Τεχνικές Βελτιστοποίησης
Εργασία 3

Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Γαλαζούλας

Α.Ε.Μ.: 10629

Θέμα 1

Στον κώδικα του αρχείου Ex_1.m, υπάρχει η μέθοδος της Μέγιστης Καθόδου, όπως αυτή είχε υλοποιηθεί στην προηγούμενη εργασία, βάζοντας όπου το διάνυσμα των γ (G), τις 4 τιμές που ζητούνται από την εκφώνηση. Παρατηρώ ότι, χωρίς να δώσω μεγάλη σημασία στο σημείο εκκίνησης του αλγορίθμου, απλά τηρώντας την προϋπόθεση ότι πρέπει να είναι <<κοντά>> στο ολικό ελάχιστο της f (0,0), ο κώδικας θα καταλήξει στο σωστό αποτέλεσμα για τα βήματα 0.1 και 0.3, δηλαδή ο αλγόριθμος της Μέγιστης Καθόδου θα συγκλίνει στο ελάχιστο, σε αντίθεση με τα άλλα 2 βήματα (3 και 5) στα οποία ο κώδικας σταματάει εξαιτίας της παρέμβασης του χρήστη (θέτοντας nn = 100000) με τις τιμές της f να έχουν φύγει στο άπειρο. Η αυστηρή μαθηματική απόδειξη αυτών, επικαλείται το μέτρο του λόγου x_{1k+1} προς x_{1k} και του x_{2k+1} προς x_{2k}. Η συναλήθευση των παραπάνω λόγων μου δίνει το εύρος τιμών του γ_k για το οποίο ο αλγόριθμος συγκλίνει. Παρακάτω επισυνάπτεται η εν λόγω απόδειξη συνάμα με το γράφημα των βημάτων γ συναρτήσει των επαναλήψεων και την εξέλιξη της f συναρτήσει των επαναλήψεων για κάθε βήμα γ:

$$f(x_1,x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2$$

Μεθ. Μέγιστης Καθόδου: $x_{k+1} = x_k - \gamma_k \nabla f(x_k)$

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}x_1 \\ 6x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_{1k+1} = x_{1k} - \frac{2}{3}x_{1k}\gamma_k \\ x_{2k+1} = x_{2k} - 6x_{2k}\gamma_k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{1k+1} = x_{1k}\left(1-\frac{2}{3}\gamma_k\right) \\ x_{2k+1} = x_{2k}(1-6\gamma_k) \end{cases}$$

Άρα, ισχύει ότι: $\frac{|x_{1k+1}|}{|x_{1k}|} = |1 - \frac{2}{3}\gamma_k|$ ①

ΚΑΙ $\frac{|x_{2k+1}|}{|x_{2k}|} = |1 - 6\gamma_k|$ ②

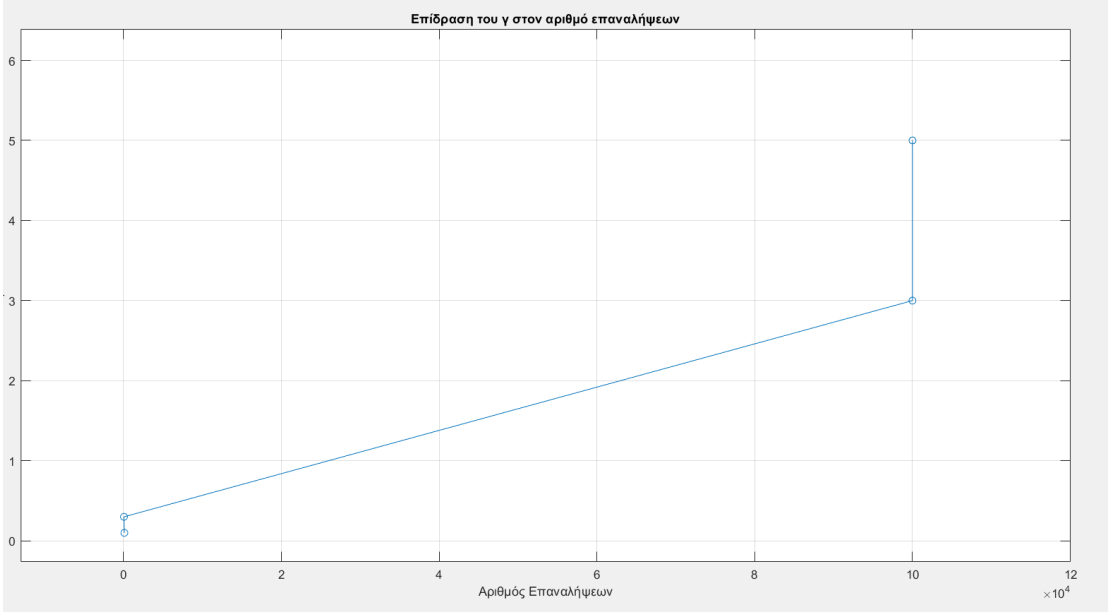
Για να έχω σύγκλιση του αλγορίθμου πρέπει:

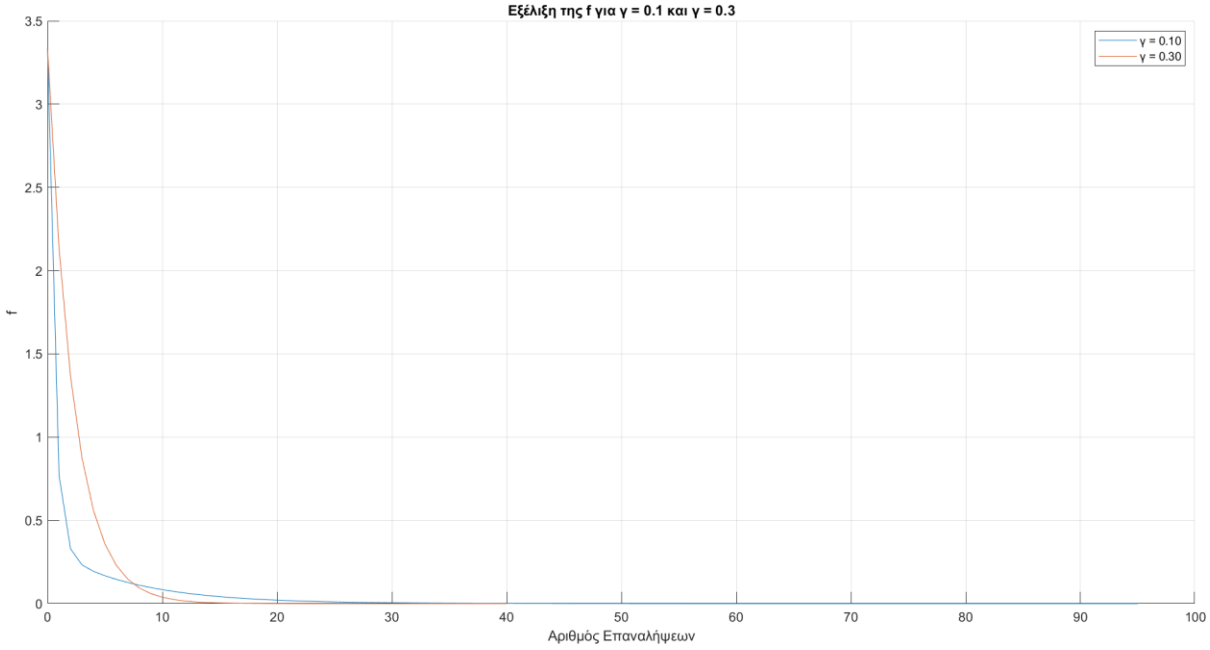
$$\begin{cases} \left|\frac{x_{1k+1}}{x_{1k}}\right| < 1 \\ \text{ΚΑΙ} \\ \left|\frac{x_{2k+1}}{x_{2k}}\right| < 1 \end{cases} \overset{①}{\underset{②}{\Rightarrow}} \begin{cases} |1 - \frac{2}{3}\gamma_k| < 1 \\ \text{ΚΑΙ} \\ |1 - 6\gamma_k| < 1 \end{cases} \Rightarrow$$

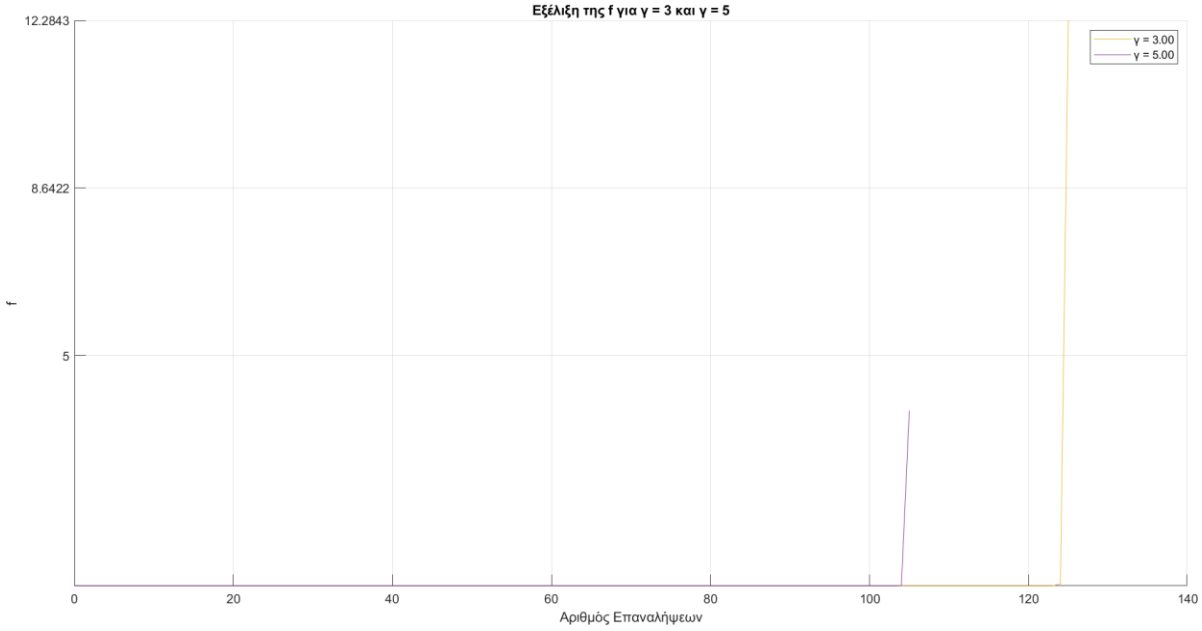
$$\Rightarrow \begin{cases} -1 < 1 - \frac{2}{3}\gamma_k < 1 \\ \text{ΚΑΙ} \\ -1 < 1 - 6\gamma_k < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2 < -\frac{2}{3}\gamma_k < 0 \\ \text{ΚΑΙ} \\ -2 < -6\gamma_k < 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 < \gamma_k < 3 \\ \text{ΚΑΙ} \\ 0 < \gamma_k < \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow \boxed{\gamma_k \in (0, \tfrac{1}{3})}$$

Συνεπώς, για να έχω σύγκλιση του αλγορίθμου το $\gamma_k \in (0, 0.333)$. Για αυτό παρατηρώ σύγκλιση για βήμα 0.1 και 0.3 ενώ για βήμα 3 και 5 όχι.




Εξέλιξη της f για γ = 0.1 και γ = 0.3
γ = 0.10
γ = 0.30
f
Αριθμός Επαναλήψεων


Εξέλιξη της f για γ = 3 και γ = 5
γ = 3.00
γ = 5.00
f
Αριθμός Επαναλήψεων

Θέμα 2

Αρχικά, σημειώνεται ότι τα θέματα 2,3 και 4 έχουν υλοποιηθεί σε ένα αρχείο Matlab, το Ex_2_3_4.m, στο οποίο εκτυπώνεται για κάθε ζευγάρι γ_k και s_k το αρχικό σημείο με το οποίο ξεκίνησε η μέθοδος συνάμα με το ολικό ελάχιστο που βρίσκεται αλλά και τις επαναλήψεις στις οποίες βρέθηκε. Στη συνέχεια, δημιουργεί 6 διαγράμματα (2 για κάθε ζεύγος), στα οποία αναπαρίστανται οι τιμές των x_1 και x_2 συναρτήσει των επαναλήψεων (στο πρώτο) και οι τιμές της f συναρτήσει των επαναλήψεων (στο δεύτερο). Τέλος, επειδή στα Θέματα 2 και 3 έχω πολλές επαναλήψεις και οι τιμές των x_2 και f ταλαντεύονται ανάμεσα σε συγκεκριμένες τιμές για πολύ, έχω μειώσει τις επαναλήψεις στις 200 ώστε να είναι πιο κατανοητό το διάγραμμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, υπάρχει ένα βοηθητικό αρχείο, το Ex_i.m, στο οποίο μπορούν να τρέξουν το κάθε θέμα ξεχωριστά, επιλέγοντας σημείο εκκίνησης και βήματα, χωρίς να προκύπτουν τα διαγράμματα και είναι βολικό ώστε ο χρήστης να μπορεί να έχει μία γενικότερη εικόνα των διανυσμάτων X1, X2, F.

Έχοντας πλέον θέσει τους περιορισμούς για τα x_1 και x_2, και γνωρίζοντας ότι το ελάχιστο βρίσκεται μέσα στο σύνολο αυτό, η μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή καθίσταται μία καλή λύση ώστε να μη βγω ποτέ από το σύνολο και με κατάλληλα γ_k και s_k να βρω το ελάχιστο. Θέτοντας, $\gamma_k = 0.5$ και $s_k = 5$ παρατηρώ ότι η μέθοδος θα δώσει διαφορετικό ελάχιστο αν οι επαναλήψεις τερματίσουν σε μονό αριθμό και διαφορετικό αν τερματίσουν σε ζυγό. Δηλαδή αν ο τελευταίος έλεγχος της νόρμας του x_1 και x_2 είναι σε μονή επανάληψη θα προκύψει ως ελάχιστο το 5.333, ενώ αν γίνει σε ζυγή θα προκύψει το 85.333. Βλέποντας το διάγραμμα των μεταβλητών συναρτήσει των επαναλήψεων, κατανοώ ότι ενώ το x_1 μηδενίζει αρκετά σύντομα, το x_2 καταλήγει να ταλαντεύεται ανάμεσα σε 2 τιμές (5.333 και -1.333) το οποίο όπως προκύπτει από τη μαθηματική ανάλυση συμβαίνει επειδή η σχέση για το x_{2k+1} , όταν το x_{2k} δεν είναι μικρότερο από το 0.28, με τιμή $x_{2k} = 5.333$ δίνει τιμή $x_{2k+1} = -1.333$ ενώ η σχέση όταν το x_{2k} δεν είναι μεγαλύτερο από το -0.41, με $x_{2k} = -1.333$ δίνει $x_{2k+1} = 5.333$. Επιπλέον ακόμα και αν έφτανε το x_2 σε τιμές ανάμεσα στο -0.41 και 0.28, όπως φαίνεται παρακάτω πάλι δε θα είχα σύγκλιση στο 0.

Όσον αφορά τις διαφορές σε σχέση με το Θέμα 1, αρχικά έχω πλέον περιορισμούς για τις μεταβλητές μου. Έπειτα, με ενδιαφέρει πλέον το γινόμενο των βημάτων να είναι ανάμεσα σε

συγκεκριμένες τιμές για να έχω σύγκλιση όταν οι μεταβλητές μου είναι ανάμεσα σε ορισμένες τιμές. Όταν δεν είναι, οι σχέσεις που προκύπτουν πρέπει να είναι τέτοιες που να με στείλουν ξανά μέσα στο προαναφερθέν διάστημα ώστε πάλι να συγκλίνω. Τέλος, αυτό που αναφέρθηκε και πιο πάνω, ότι καταλήγω σε 2 διαφορετικά ελάχιστα ανάλογα με τον αριθμό των επαναλήψεων που θα τερματίσω τον αλγόριθμο, με κανένα από αυτά να μην είναι το ολικό ελάχιστο της f.

Επισυνάπτεται η μαθηματική ανάλυση:

$$f(x_1,x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2 \ , \quad x_1 \in [-10,5] \ , \ x_2 \in [-8,12]$$

$$X = \{ x \in \mathbb{R}^2 : -10 \le x_1 \le 5 \text{ και } -8 \le x_2 \le 12 \}$$

, με $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$. Το X προφανώς είναι ΚΥΡΤΟ.

$$x_{k+1} = x_k + \gamma_k (\bar{x}_k - x_k) \ , \text{ όπου } \bar{x}_k = Pr_X\{ x_k - s_k \nabla f(x_k) \}$$

$$\nabla f(x_k) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} x_{1k} \\ 6 x_{2k} \end{bmatrix}$$

$$\bar{x}_k = Pr_X \left\{ \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \end{bmatrix} - s_k \begin{bmatrix} \frac{2}{3} x_{1k} \\ 6 x_{2k} \end{bmatrix} \right\} =$$

$$\bar{x}_{1k} = x_{1k}\left(1 - \frac{2}{3} s_k\right)$$

και $\bar{x}_{2k} = x_{2k}(1 - 6 s_k)$

$$\bar{x}_{1k} = \begin{cases} -10 \ , & x_{1k}\left(1 - \frac{2}{3} s_k\right) \le -10 \\ x_{1k}\left(1 - \frac{2}{3} s_k\right) \ , & -10 < x_{1k}\left(1 - \frac{2}{3} s_k\right) < 5 \\ 5 \ , & x_{1k}\left(1 - \frac{2}{3} s_k\right) \ge 5 \end{cases}$$

Επίσης:

$$\overline{x_{2k}} = \begin{cases} -8 & , x_{2k}(1-6s_k) \le -8 \\ x_{2k}(1-6s_k) & , -8 < x_{2k}(1-6s_k) \le 12 \\ 12 & , x_{2k}(1-6s_k) \ge 12 \end{cases}$$

• $x_{1k+1} = x_{1k} + \gamma_k(\overline{x_{1k}} - x_{1k})$

- 1η περίπτωση: $x_{1k}(1-\frac{2}{3}s_k) \le -10 \xrightarrow{s_k=5}$

Τότε: $x_{1k+1} = x_{1k} + 0{,}5(-10 - x_{1k})$

$\Rightarrow -\frac{7}{3}x_{1k} \le -10 \Rightarrow \boxed{x_{1k} \ge 4{,}29}$ $\Rightarrow \boxed{x_{1k+1} = 0{,}5x_{1k} - 5}$ (Γ)

- 2η περίπτωση: $x_{1k}(1-\frac{2}{3}s_k) \ge 5 \xrightarrow{s_k=5} \boxed{x_{1k} \le -2{,}14}$

Τότε: $x_{1k+1} = x_{1k} + 0{,}5(5 - x_{1k}) \Rightarrow \boxed{x_{1k+1} = 0{,}5x_{1k} + 2{,}5}$ (Δ)

- 3η περίπτωση: $\boxed{-2{,}14 \le x_{1k} \le 4{,}29}$

Τότε: $x_{1k+1} = x_{1k} + \gamma_k\left(x_{1k}(1-\frac{2}{3}s_k) - x_{1k}\right) \Rightarrow$

$\boxed{x_{1k+1} = x_{1k}(1-\frac{2}{3}s_k\gamma_k)}$

• Σύγκλιση: $\left|\frac{x_{1k+1}}{x_{1k}}\right| < 1 \Rightarrow |1-\frac{2}{3}s_k\gamma_k| < 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow -1 < 1-\frac{2}{3}s_k\gamma_k < 1 \Rightarrow \boxed{0 < s_k\gamma_k < 3}$

Εδώ $s_k = 5, \gamma_k = 0{,}5$ οπότε $\boxed{\text{έχω σύγκλιση.}}$

• $x_{2k+1} = x_{2k} + \gamma_k(\overline{x_{2k}} - x_{2k})$

- <u>1η περίπτωση</u>: $x_{2k}(1-6s_k) \leq -8 \xrightarrow{s_k=5}$

$\Rightarrow \boxed{x_{2k} \geq 0{,}28}$

Τότε: $x_{2k+1} = x_{2k} + 0{,}5(-8 - x_{2k}) \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{x_{2k+1} = 0{,}5x_{2k} - 4}$ Ⓐ

- <u>2η περίπτωση</u>: $x_{2k}(1-6s_k) \geq 12 \xrightarrow{s_k=5} \boxed{x_{2k} \leq -0{,}41}$

Τότε: $x_{2k+1} = x_{2k} + 0{,}5(12 - x_{2k}) \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{x_{2k+1} = 0{,}5x_{2k} + 6}$ Ⓑ

• <u>3η περίπτωση</u>: $\boxed{-0.41 < x_{2k} < 0.28}$:

$x_{2k+1} = x_{2k} + \gamma_k(x_{2k}(1-6s_k) - x_{2k}) \Rightarrow$

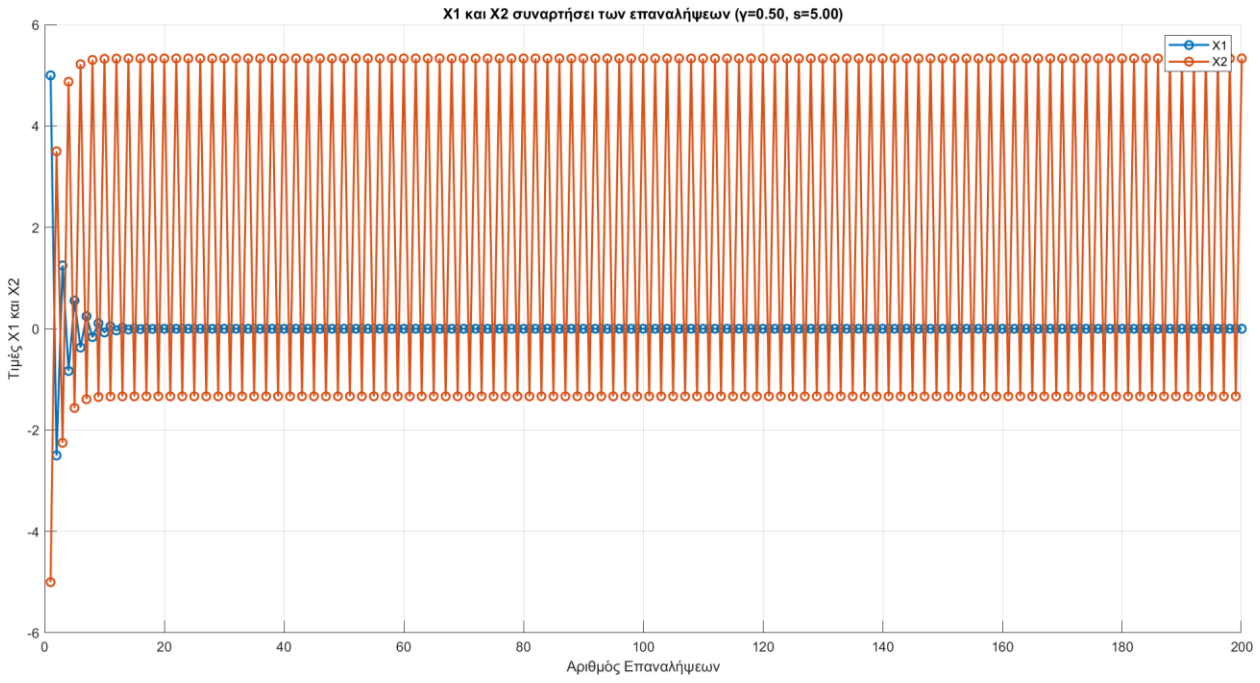
$\Rightarrow x_{2k+1} = x_{2k}(1 - 6s_k\gamma_k) \Rightarrow \frac{|x_{2k+1}|}{|x_{2k}|} = |1 - 6s_k\gamma_k|$

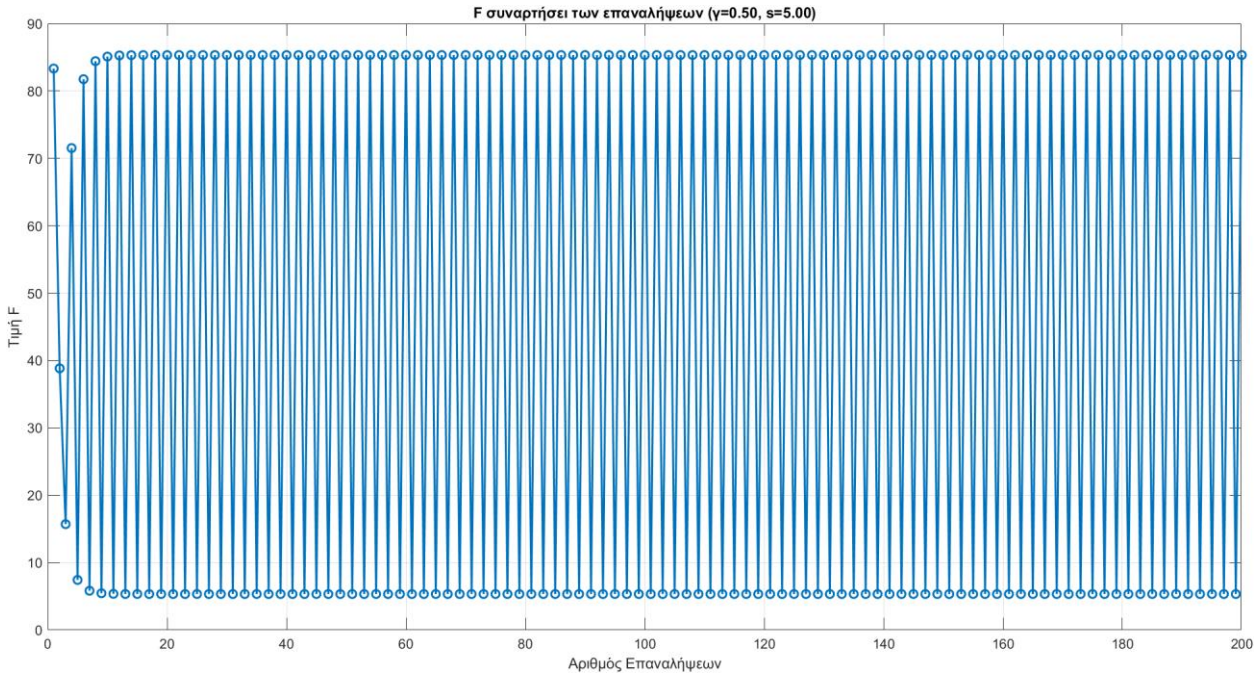
- Σύγκλιση: $\left|\frac{x_{2k+1}}{x_{2k}}\right| < 1 \Rightarrow -1 < 1 - 6s_k\gamma_k < 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow -2 < -6s_k\gamma_k < 0 \Rightarrow \boxed{0 < s_k\gamma_k < \frac{1}{3}}$

• Εδώ, επειδή $s_k = 5$, $\gamma_k = 0{,}5$ δεν έχω σύγκλιση

Εφόσον η τιμή της 2ης μεταβλητής ταλαντεύεται και οι τιμές της f ταλαντεύονται. Αυτό απεικονίζεται στα παρακάτω διαγράμματα:





Θέμα 3

Θέτοντας πλέον $\gamma_k = 0.1$ και $s_k = 15$, δηλαδή έχοντας μειώσει τις ταλαντώσεις με το γ και έχοντας αυξήσει κατά πολύ τον τελεστή της προβολής προκαλώντας μεγαλύτερες αποκλίσεις από τη βέλτιστη κατεύθυνση σε σχέση με πριν, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι καλύτερο από το προηγούμενο θέμα, καθώς η εναλλαγή ανάμεσα στις σχέσεις του x_{2k+1} όταν το x_{2k} δεν είναι μικρότερο από το 0.09 και όταν το x_{2k} δεν είναι μεγαλύτερο από το -0.13 δε σταθεροποιούνται σε συγκεκριμένες τιμές (λόγω του γ) αλλά συνεχίζουν να διαφοροποιούνται έως ότου προκύψει τιμή για το $x_{2k} = 10^{-3}$. Οπότε, παρόλο που το x_{2k} δε συγκλίνει, τυχαίνει λόγω της επιλογής βημάτων μία αρκούντως μικρή τιμή για αυτό (αν είχα βάλει ακρίβεια e = 0.000001 ο αλγόριθμος δε θα είχε βρει το ελάχιστο στις 100000 επαναλήψεις) και επειδή το x_{1k} έχει φτάσει στο 0 από την $8^η$ επανάληψη, η μέθοδος επιτυγχάνει στις 1308 επαναλήψεις να βρει το ελάχιστο.

Διαφορές σε σχέση με το πρώτο θέμα, είναι ότι εδώ η μέθοδος δεν επιτρέπει τις μεταβλητές να βγουν έξω από τα όρια και ότι πάλι με ενδιαφέρει το γινόμενο των βημάτων για τη σύγκλιση. Επίσης, όπως αποδείχθηκε στο 1ο θέμα για γ = 1.5 θα έχω απόκλιση, σε αντίθεση με εδώ όπου το γινόμενο των βημάτων ενώ δίνει πάλι 1.5, βρίσκει το πραγματικό ελάχιστο.

Διαφορές σε σχέση με το 2ο θέμα, είναι ότι παρόλο που ξεκινάω με αρχικό σημείο πιο απομακρυσμένο σε σχέση με πριν, καταλήγω να βρίσκω το ελάχιστο και ότι πλέον το γινόμενο των βημάτων μειώθηκε, με μείωση του γ και αύξηση του s. Το τελευταίο από μαθηματικής απόψεως, μου μειώνει το διάστημα στο οποίο υπάρχει η απόκλιση του x_2 (-0.13 έως 0.09), αυξάνοντας τις πιθανότητες να μη μπω μέσα σε αυτό όπως και γίνεται εδώ, σε αντίθεση με το Θέμα 2 που ήταν μεγαλύτερο.

Ένας απλός πρακτικός τρόπος ώστε η μέθοδος να συγκλίνει στο ελάχιστο θα ήταν να αλλάξω τα βήματα ώστε το γινόμενο των 2 να είναι μικρότερο του 0.33 (όπως και γίνεται στο επόμενο θέμα), βρίσκοντας το βέλτιστο γ μέσω μεθόδων της πρώτης εργασίας. Αν είναι επιθυμητό να παραμείνουν αυτά τα βήματα, τότε πρέπει το $x_{2k} = 0.8878$, να επέρθει πιο σύντομα, ώστε το $x_{2k+1} = 10^{-3}$, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλη επιλογή του σημείου εκκίνησης. Ωστόσο, τότε ενώ θα έχω βρει το ελάχιστο, το x_{2k}, πάλι δε θεωρείται ότι συγκλίνει.

Παρακάτω επισυνάπτεται η μαθηματική ανάλυση του θέματος μαζί με τα διαγράμματα των μεταβλητών και της συνάρτησης συναρτήσει των επαναλήψεων:

- $x_{2k+1} = x_{2k} + \gamma_k (\overline{x_{2k}} - x_{2k})$ με

$$\overline{x_{2k}} = \begin{cases} -8 & , x_{2k}(1-6s_k) \le -8 \\ x_{2k}(1-6s_k) & , -8 < x_{2k}(1-6s_k) < 12 \\ 12 & , x_{2k}(1-6s_k) \ge 12 \end{cases}$$

- Για $x_{2k}(1-6s_k) \le -8 \overset{s_k=15}{\Rightarrow} \boxed{x_{2k} \ge 0{,}09}$, έχω:

$$x_{2k+1} = x_{2k} + 0{,}1(-8 - x_{2k}) \Rightarrow \boxed{x_{2k+1} = 0{,}9x_{2k} - 0{,}8}$$

- Για $x_{2k}(1-6s_k) \ge 12 \overset{s_k=15}{\Rightarrow} \boxed{x_{2k} \le -0{,}13}$, έχω:

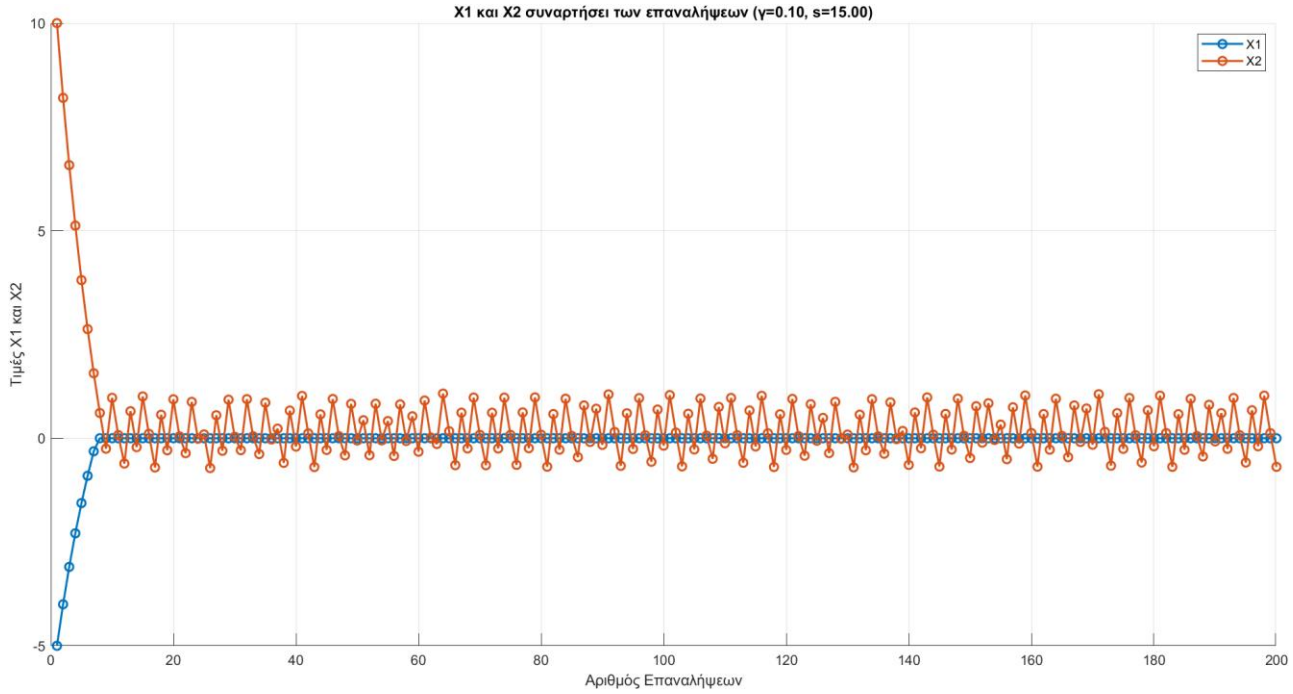
$$x_{2k+1} = x_{2k} + 0{,}1(12 - x_{2k}) \Rightarrow \boxed{x_{2k+1} = 0{,}9x_{2k} + 1{,}2}$$

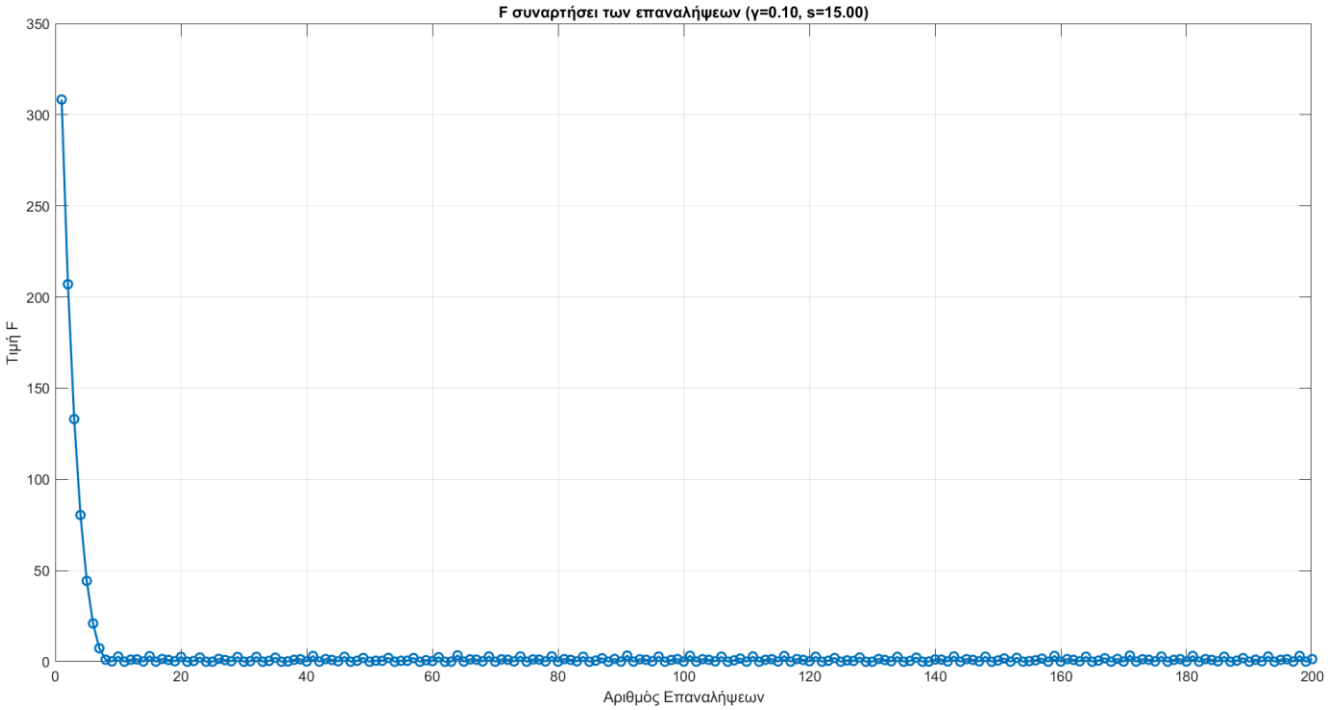
- Για $\boxed{-0{,}13 < x_{2k} < 0{,}09}$: $x_{2k+1} = x_{2k} + \gamma_k(x_{2k}(1-6s_k) - x_{2k})$

$\Rightarrow \boxed{x_{2k+1} = x_{2k}(1 - 6\gamma_k s_k)}$. Όπως στο Θέμα 2:

Σύγκλιση για: $\boxed{0 < s_k\gamma_k < 0{,}33}$

Το οποίο συνεπάγεται να μην ισχύει αφού $\underline{s_k\gamma_k = 1{,}5}$.


X1 και X2 συναρτήσει των επαναλήψεων (γ=0.10, s=15.00)
X1
X2
Τιμές X1 και X2
Αριθμός Επαναλήψεων
10
5
0
-5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200


F συναρτήσει των επαναλήψεων (γ=0.10, s=15.00)
Τιμή F
Αριθμός Επαναλήψεων
350
300
250
200
150
100
50
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

Θέμα 4

Θέτοντας, $\gamma_k = 0.2$ και $s_k = 0.1$ γνωρίζω από τη μαθηματική ανάλυση ότι επειδή $\gamma_k * s_k = 0.02 < 0.33$ η μέθοδος θα συγκλίνει σίγουρα. Όντως, προκύπτει ότι η μέθοδος συγκλίνει στο ελάχιστο (0, 0) στις 448 επαναλήψεις και μάλιστα αυτή τη φορά το x_2 συγκλίνει πολύ νωρίτερα από το x_1 (73 επαναλήψεις έναντι 448). Προφανώς εδώ έχει γίνει κατάλληλη επιλογή βήματος και όπως προκύπτει από τις εικόνες μετά για μεγάλα εύρη τιμών των μεταβλητών έχω σύγκλιση και οι σταθερές τιμές των projection δε με οδηγούν σε ταλάντωση. Παρατηρώ ότι η εκκίνηση γίνεται από το πιο απομακρυσμένο σημείο σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα, αλλά πάλι η ικανοποίηση των συνθηκών με στέλνει σε σύγκλιση πολύ πιο σύντομα. Επιπλέον, δεν είναι ικανή η προσέγγιση των 40 επαναλήψεων της μεθόδου χωρίς προβολή με αυτές τις επιλογές αρχικών τιμών και βημάτων, αλλά πχ για αρχικό σημείο (1, -1) και γ = 0.2, s = 1, θα έχω σύγκλιση στις 30 επαναλήψεις έναντι των 40 του θέματος 1 με γ = 0.3 και ίδιο σημείο εκκίνησης. **Οπότε κατανοώ ότι με κατάλληλη επιλογή βημάτων και αρχικού σημείου, η μέθοδος τις προβολής μπορεί να συγκλίνει σε αρκετά εύλογο χρονικό διάστημα, ικανοποιώντας πάντοτε τους περιορισμούς των μεταβλητών.**

Όπως παρατηρείται και στα παρακάτω διαγράμματα, η x_1 έχει καθοδική πορεία και η x_2 ανοδική, χωρίς να ταλαντώνονται και συνεπώς η f έχει και αυτή καθοδική μέχρι να καταλήξει στο (0, 0).

Παρακάτω επισυνάπτονται τα εν λόγω διαγράμματα και η μαθηματική ανάλυση:

Θέμα 4

$x_{1k+1} = x_{1k} + \gamma_k(\overline{x_{1k}} - x_{1k})$, όπου:

$$\overline{x_{1k}} = \begin{cases} -10 & , \quad x_{1k}(1-\frac{2}{3}s_k) \le -10 \\ x_{1k}(1-\frac{2}{3}s_k) & , \quad -10 < x_{1k}(1-\frac{2}{3}x_{1k}) < 5 \\ 5 & , \quad x_{1k}(1-\frac{2}{3}x_{1k}) \ge 5 \end{cases}$$

- Για $x_{1k}(1-\frac{2}{3}s_k) \le -10 \xrightarrow{s_k=0,1} \boxed{x_{1k} \le -10,71}$, έχω

$x_{1k+1} = x_{1k} + 0,2(-10 - x_{1k}) \Rightarrow \boxed{x_{1k+1} = 0,8x_{1k} - 2}$

- Για $x_{1k}(1-\frac{2}{3}s_k) \ge 5 \xrightarrow{s_k=0,1} \boxed{x_{1k} \ge 5,36}$, έχω:

$x_{1k+1} = x_{1k} + 0,2(5 - x_{1k}) \Rightarrow \boxed{x_{1k+1} = 0,8x_{1k} + 1}$

- Για $\boxed{-10,71 < x_{1k} < 5,36}$ έχω:

$x_{1k+1} = x_{1k}(1 - \frac{2}{3}\gamma_k s_k)$, με σύγκλιση για

$\boxed{0 < \gamma_k s_k < 3}$, το οποίο προφανώς

επαληθεύεται εδώ.

$$x_{2k+1} = x_{2k} + \gamma_k(\overline{x_{2k}} - x_{2k}) \quad , \text{ όπου}$$

$$\overline{x_{2k}} = \begin{cases} -8 & , \quad x_{2k}(1-6s_k) \leq -8 \\ x_{2k}(1-6s_k) & , \quad -8 < x_{2k}(1-6s_k) < 12 \\ 12 & , \quad x_{2k}(1-6s_k) \geq 12 . \end{cases}$$

- Για $x_{2k}(1-6s_k) \leq -8 \overset{s_k=0,1}{\Longrightarrow} \boxed{x_{2k} \leq -20}$, έχω:

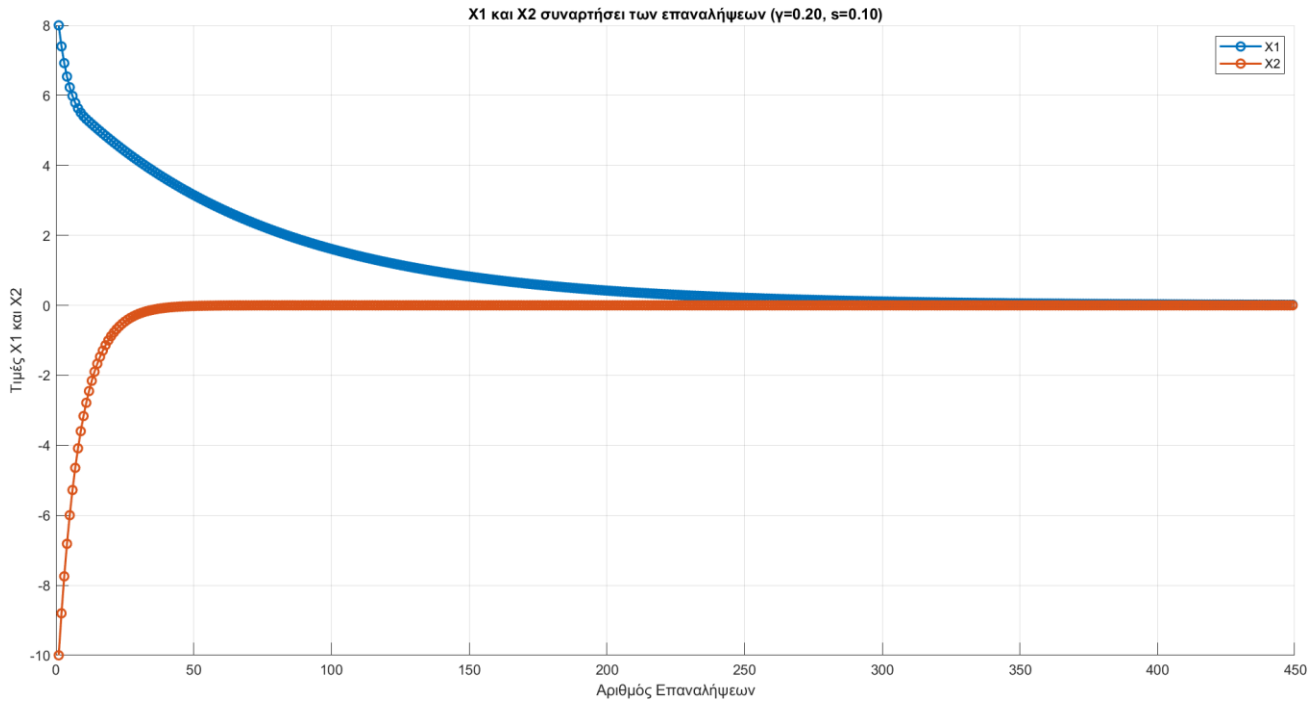
$$x_{2k+1} = x_{2k} + 0,2(-8 - x_{2k}) \Rightarrow \boxed{x_{2k+1} = 0,8x_{2k} - 1,6}$$

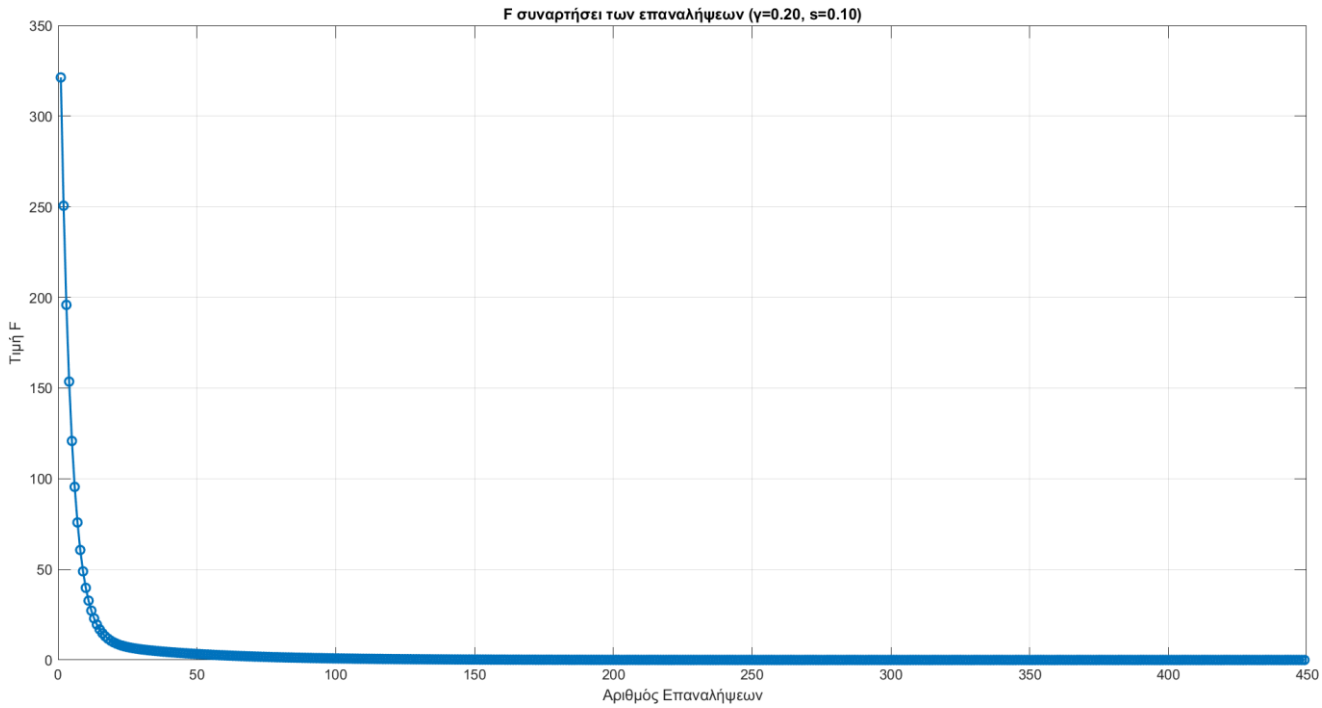
- Για $x_{2k}(1-6s_k) \geq 12 \overset{s_k=0,1}{\Longrightarrow} \boxed{x_{2k} \geq 30}$, έχω:

$$x_{2k+1} = x_{2k} + 0,2(12 - x_{2k}) \Rightarrow \boxed{x_{2k+1} = 0,8x_{2k} + 2,4}$$

- Για $\boxed{-20 < x_{2k} < 30}$, έχω: $\boxed{x_{2k+1} = x_{2k}(1 - 6\gamma_k s_k)}$

και σύγκλιση για: $\boxed{0 < s_k\gamma_k < 0,33}$, το οποίο ισχύει, αφού $\gamma_k s_k = 0,02$.


X1 και X2 συναρτήσει των επαναλήψεων (γ=0.20, s=0.10)
X1
X2
Τιμές X1 και X2
Αριθμός Επαναλήψεων
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450


F συναρτήσει των επαναλήψεων (γ=0.20, s=0.10)
Τιμή F
Αριθμός Επαναλήψεων
350
300
250
200
150
100
50
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450